I.T.S.P

SynapseTech

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Analista y QA	Villamil	Francesco	5.684.412-9	villamilfrancesco@gmail.com
Desarrollador back-end	Romero	Johnatan	5.750.867-3	johnatandavidromerocorrea@gmail.com
Gestor de Proyectos	Caballero	Mateo	5.779.206-2	mateocaballero2020@gmail.com

Docentes:

Bianchi, Catherine

Povea, Franco

Fernadez, Martin

Carbonell, Luis

I.T.S.P. **3°MB**

Índice

1. Introducción.....3

1.1 Objetivos.....4

1.2.1 General.....4

1.2.2 Específicos.....4

1.3 Justificación.....5

1.4 Logo del equipo.....6

1.5 Descripción del Problema.....7

1.6 MER.....8

1.7 Requisitos Funcionales y No Funcionales.....9

1.8 FODA.....10

1.8.1 FODA EQUIPO.....10

1.8.2 FODA PROYECTO/PRODUCTO.....11

1.9 Diagramas.....12

I.T.S.P. 3°MB

1. Introducción:

Se desea desarrollar dos sistemas como respuesta a las necesidades de optimización planteadas por el Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay para su infraestructura centralizada administrada por el Departamento Técnico de Informática.

El proyecto aborda en su totalidad la problemática de la gestión de información y la logística mediante dos sistemas: un módulo de gestión para paciente adicional a una encuesta que se accede a través de un código QR, enfocado en la reducción y optimización del presupuesto que maneja el Hospital de Clínicas. Adicionalmente a esto, también se llevará a cabo un módulo de trazabilidad en tiempo real para el control, seguimiento y administración de ambulancias.

1.1 Objetivos

1.2.1 General:

Desarrollar un sistema informático que pueda implementarse en la gestión del Hospital de Clínicas, permitiendo agilizar los procesos administrativos mediante la digitalización de la documentación para pacientes y la gestión de traslados en ambulancias, mejorando la eficiencia de su administración y la calidad de los servicios brindados.

1.2.2 Específicos:

- Implementar nuestro módulo de gestión de documentos el cual permita a los funcionarios encargados del mismo cargar, modificar, y administrar documentos de pacientes.

- Desarrollar un sistema de acceso a través de QR para que los pacientes puedan ver su documentación evitando el uso de papel.

- Implementar un módulo el cual permita al paciente hacer una encuesta anónima sobre la calidad del tratado en el Hospital y mejorar sus servicios

- Desarrollar nuestro servicio de gestión y monitorear el estado actual de las ambulancias en sus traslados, que permita analizar y registrar traslados incluyendo: origen, destino, horarios, conductor, acompañantes y camino seleccionado.

- Desarrollar un módulo de gestión y seguimiento de ambulancias que permita registrar y controlar las solicitudes de traslado de pacientes, equipamiento médico e insumos especializados.

1.3 Justificación:

Este proyecto nos presenta una problemática real que puede resolverse mediante el uso de nuestro software, contribuyendo a reducir costos en el Hospital y a mejorar la gestión de sus servicios. Dicha implementación de este software, se justifica a partir de la necesidad de, como bien antes dicho, modernizar, optimizar y digitalizar procesos de gestión del Hospital de Clínicas que afectan a este desde lo presupuestal, la calidad de atención al usuario, y la eficiencia de los servicios de salud y la logística del Hospital, es decir, el recurso físico como los vehículos, el personal, etc.

Actualmente, el Hospital de Clínicas destina parte de su presupuesto a la impresión de material informativo en formato físico para los pacientes. Esto abarca tanto documentos de indicaciones para estudios, como para preparación para ingreso a centros de nefrología, etc.

El Módulo de Gestión de Documentación para Pacientes justifica su desarrollo al reemplazar el papel por un método más digital como lo es el uso de código QR, donde los pacientes podrán visualizar de forma instantánea indicaciones médicas, o el documento que se les asigne.

Por otro lado, el traslado de elementos sanitarios, que abarca desde pacientes biológicos, hasta equipamiento especializado, requiere de un estricto control durante todo su recorrido dentro del circuito nacional (**en Montevideo, Uruguay**).

El Módulo de Trazabilidad de Ambulancias se justifica al proporcionar un mecanismo centralizado y en tiempo real para el personal administrativo, cumpliendo con los siguientes requerimientos: registro estructurado, visibilidad

del ciclo completo y optimización en la toma de decisiones, es decir, un flujo de trabajo más rápido y efectivo, acortando el tiempo de espera.

1.4 LOGO DEL EQUIPO

El logo elegido se desarrolló pensando en representar de forma clara y moderna la identidad de “**SynapseTech”**, una empresa dedicada a soluciones web globales.

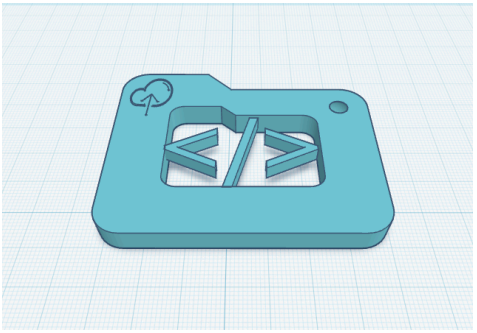
El nombre **“SynapseTech”** es el eje central del diseño, escrito en mayúsculas y con un color azul oscuro.

Como elemento gráfico, se incluyó un ícono que combina formas que evocan dispositivos móviles o pantallas, junto con símbolos de código (</>) y una línea ondulada que representa conectividad o flujo de datos.El uso de diferentes tonos de azul refuerza la coherencia visual y aporta profundidad al diseño.

2D:

SYNAPSETECH
GLOBAL WEB SOLUTIONS

3D:



1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

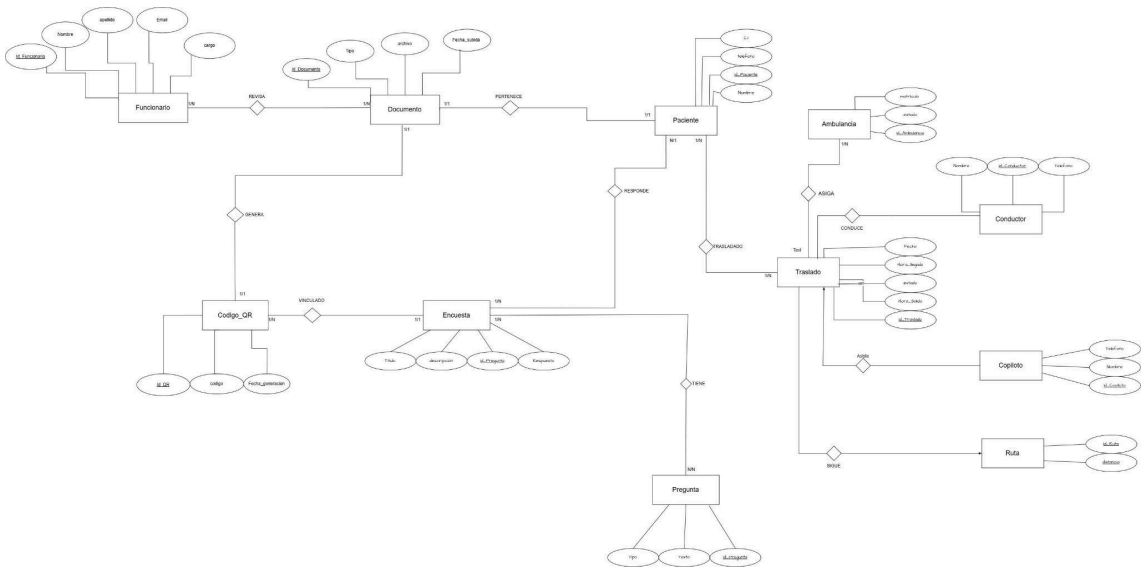
Actualmente, el Hospital de Clínicas enfrenta dos problemas principales que afectan tanto a su funcionamiento interno como a la experiencia de los pacientes.

Por un lado, la gestión de la documentación médica para los pacientes se realiza en formato impreso. Esto significa que el hospital gasta una cantidad importante de dinero y recursos en impresiones.

Por otro lado, el seguimiento de las ambulancias del hospital se hace de forma menos eficiente. No existe un sistema centralizado que permita saber en tiempo real dónde está cada ambulancia, quién está a cargo del traslado, si el paciente llegó a tiempo o si hay problemas en la ruta. Esto dificulta la planificación, el control de los recursos y la seguridad tanto de los pacientes como del personal que viaja con ellos. **(suponiendo que el Hospital de Clínicas realmente no cuenta con un sistema que siga los traslados).**

Estas limitaciones hacen que el hospital pierda tiempo y dinero, y que la atención al paciente no sea tan ágil ni moderna como debería. Por eso, es necesario desarrollar un sistema informático que digitalice la información para los pacientes y que permita llevar un control completo y en tiempo real de las ambulancias.

1.6 M.E.R



I.T.S.P. **3°MB**

1.7 REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Funcionales:

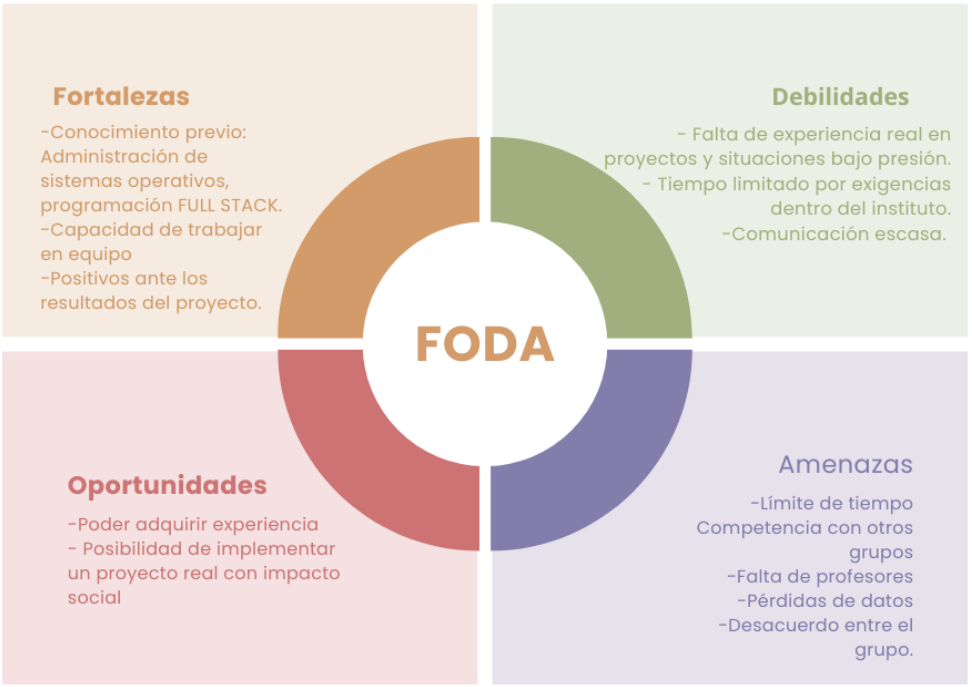
1. El sistema permitirá al usuario poder registrarse y a su vez iniciar sesión o cambiar su contraseña
2. El sistema debe permitir a los médicos registrar,modificar y consultar la información de los pacientes
3. El sistema permitirá agendar,modificar y cancelar citas médicas
4. El sistema debe permitir la consulta del historial clínico de los pacientes
5. El sistema permitirá generar recetas y órdenes médicas.

No funcionales:

1. El sistema debe responder a las consultas rápidamente
2. El sistema debe soportar la entradas de varios usuarios conectados al mismo tiempo sin que afecte al funcionamiento de esta
3. El sistema debe estar disponible las 24 horas
4. El sistema debe implementar métodos de seguridad eficientes
5. El sistema debe proteger la información médica de los pacientes y permitir el acceso solo a usuarios permitidos.

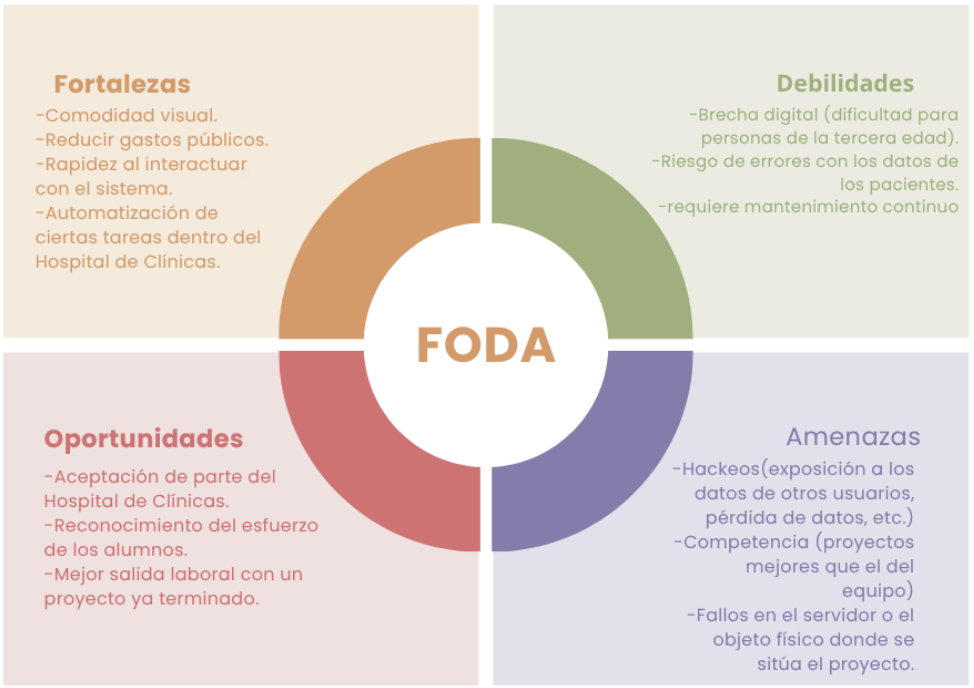
1.8 ANÁLISIS FODA

1.8.1 FODA EQUIPO



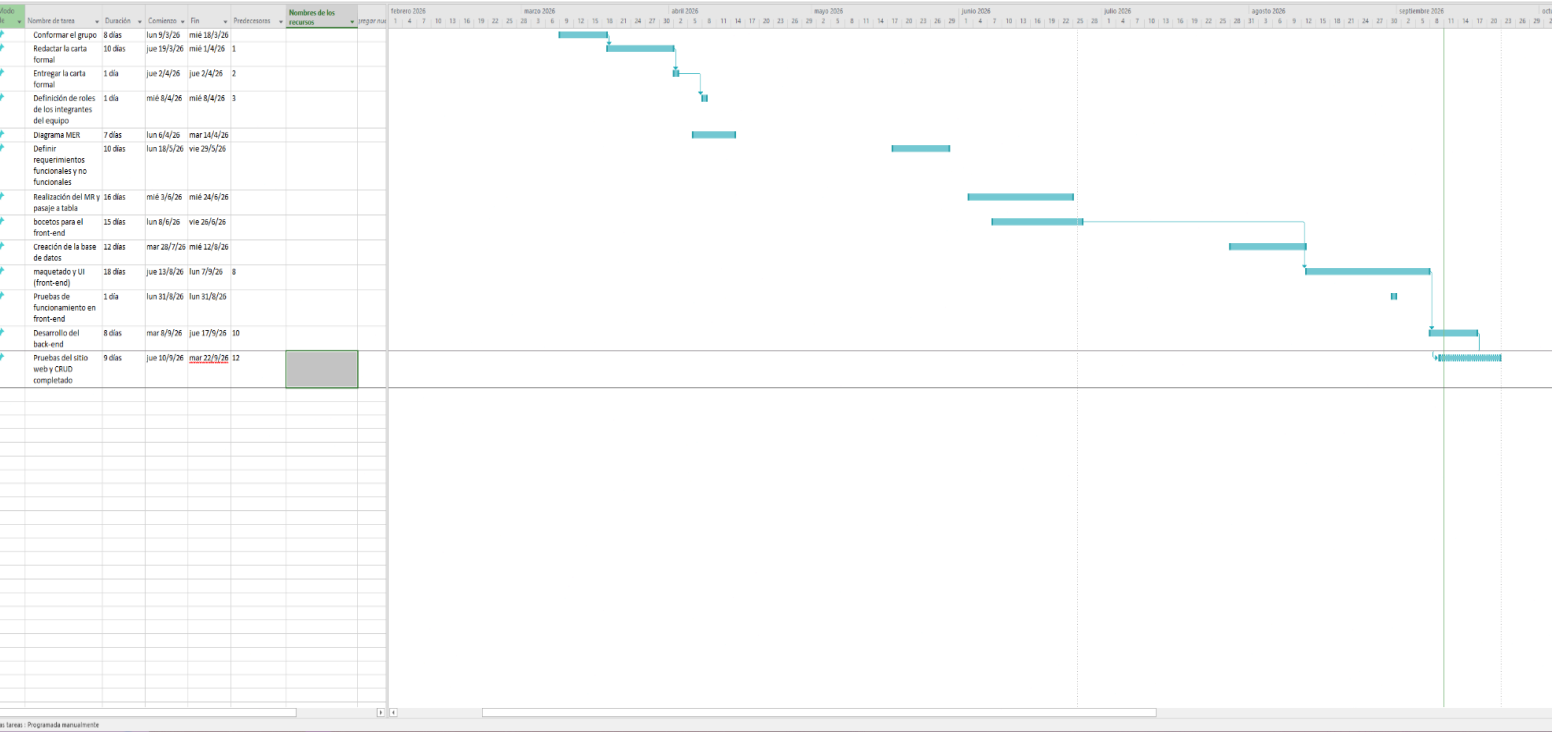
ANEP | UTU | EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

1.8.2 FODA PROYECTO/PRODUCTO



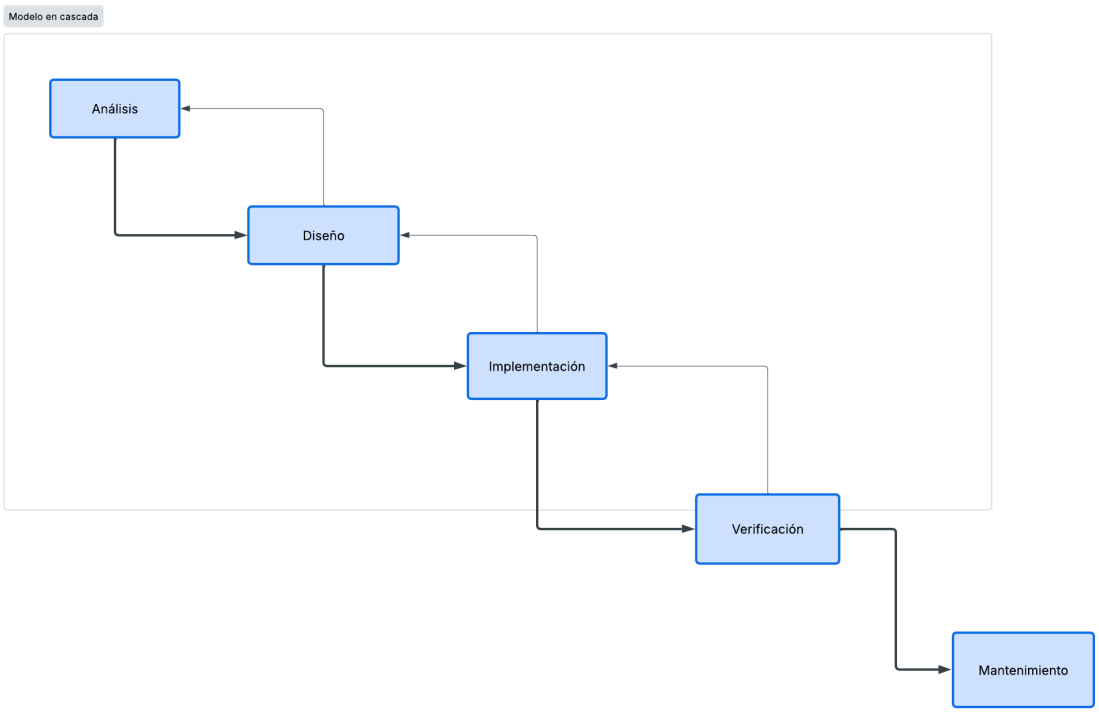
1.9 DIAGRAMAS

Diagrama de Gantt:



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesores	Nombres de los recursos
Conformar el grupo	8 días	lun 9/3/26	mié 18/3/26		
Redactar la carta formal	10 días	jue 19/3/26	mié 1/4/26	1	
Entregar la carta formal	1 día	jue 2/4/26	jue 2/4/26	2	
Definición de roles de los integrantes del equipo	1 día	mié 8/4/26	mié 8/4/26	3	
Diagrama MER	7 días	lun 6/4/26	mar 14/4/26		
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	10 días	lun 18/5/26	vie 29/5/26		
Realización del MR y pasaje a tabla	16 días	mié 3/6/26	mié 24/6/26		
bocetos para el front-end	15 días	lun 8/6/26	vie 26/6/26		
Creación de la base de datos	12 días	mar 28/7/26	mié 12/8/26		
maquetado y UI (front-end)	18 días	jue 13/8/26	lun 7/9/26	8	
Pruebas de funcionamiento en front-end	1 día	lun 31/8/26	lun 31/8/26		
Desarrollo del back-end	8 días	mar 8/9/26	jue 17/9/26	10	
Pruebas del sitio web y CRUD completado	9 días	jue 10/9/26	mar 22/9/26	12	

1.9.1 Modelo de desarrollo en cascada:

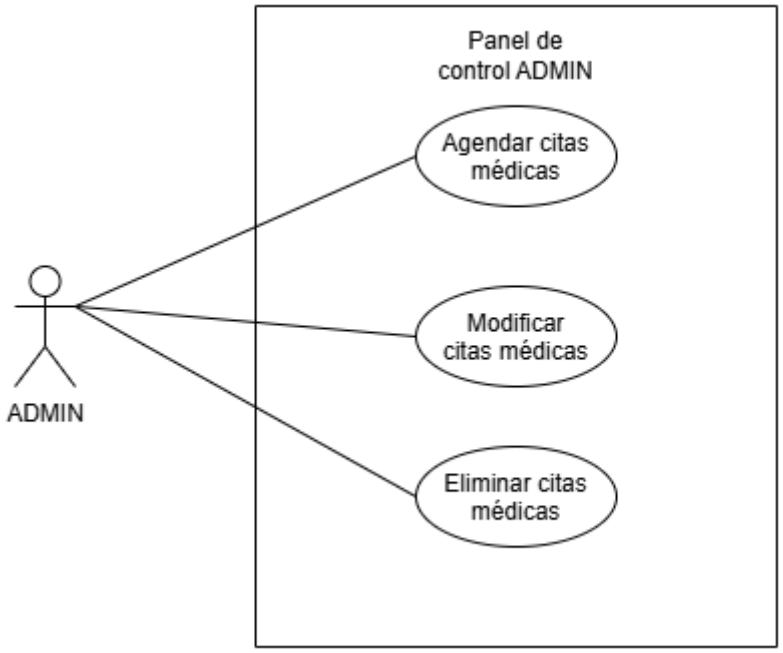


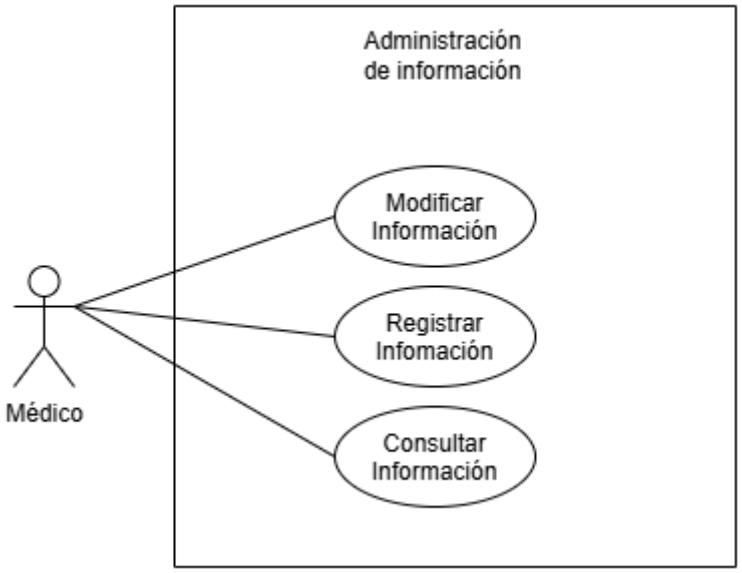
Se utilizó LucidChart

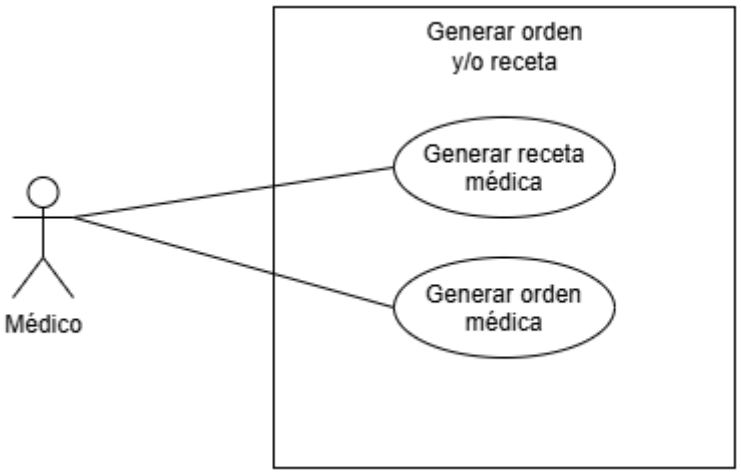
Justificación:

Nosotros elegimos el modelo de desarrollo en cascada porque sus características son especificamentes para el proyecto

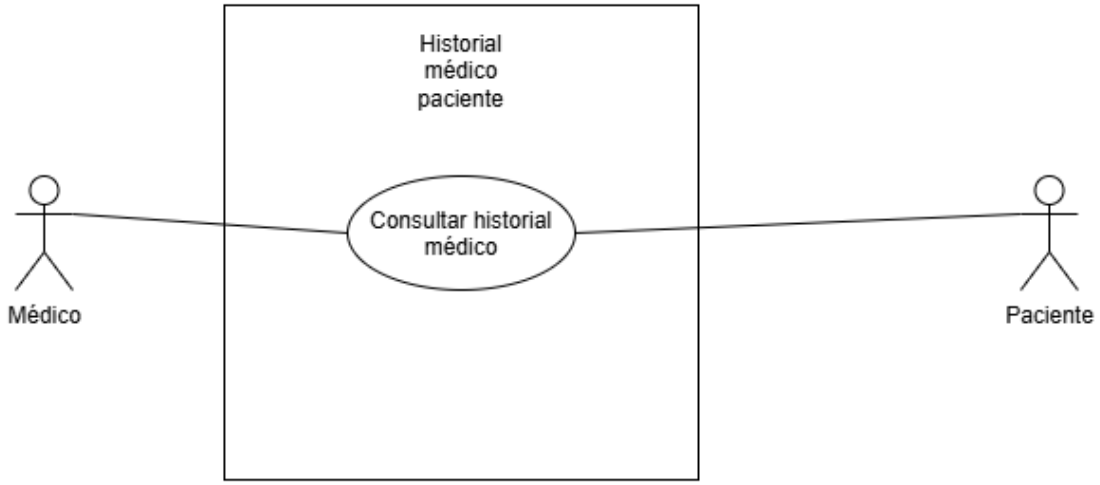
1.9.2 Diagrama de Casos de Uso:

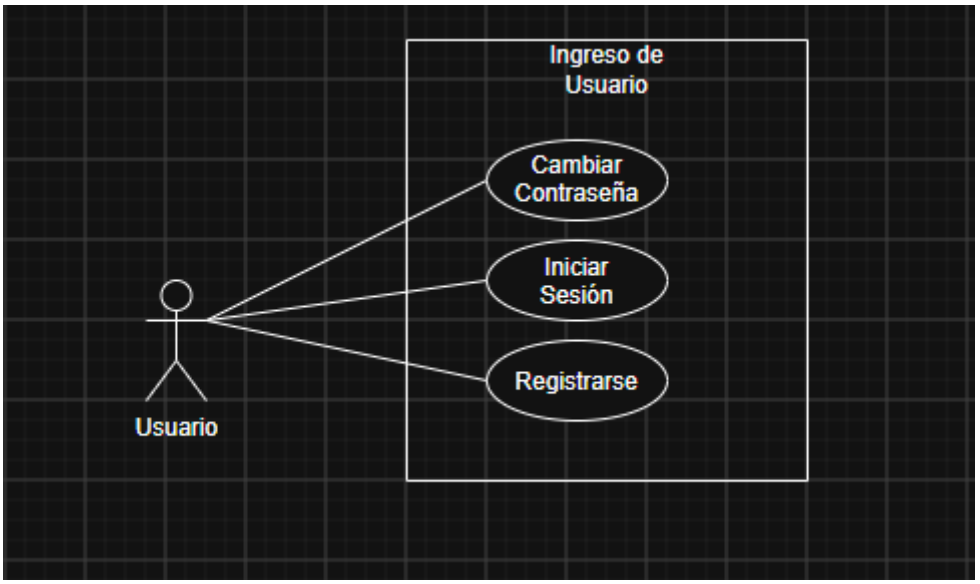





Generar orden
y/o receta
Generar receta
médica
Generar orden
médica
Médico

I.T.S.P. **3°MB**


Historial
médico
paciente
Consultar historial
médico
Médico
Paciente


Ingreso de
Usuario
Cambiar
Contraseña
Iniciar
Sesión
Registrarse
Usuario

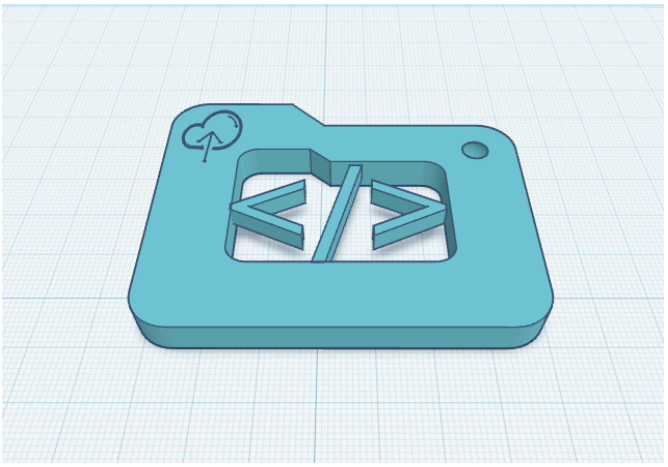
I.T.S.P. **3°MB**

2.0 Anexos

Logo de la empresa:

SYNAPSETECH
GLOBAL WEB SOLUTIONS

Diseño del logo en 3D:



Repositorio de github: https://github.com/apu357320-sudo/SynapseTech.git (en proceso pues no es funcional todavía).